

Domácí úloha 1

Zadání

Nechť $A \in \mathbb{C}^{20 \times 20}$ splňuje $\text{rank}(A) = 18$, $\text{rank}(A^2) = \text{rank}(A^3) = 16$, $\text{rank}(A - E) = 18$, $\text{rank}((A - E)^2) = 16$, $\text{rank}((A - E)^3) = 14$, $\text{rank}((A - E)^4) = 12$, $\text{rank}((A - E)^5) = 11$, $\text{rank}((A - E)^6) = \text{rank}((A - E)^7) = 10$, $\text{rank}(A + 5E) = 17$, $\text{rank}((A + 5E)^2) = 15$, $\text{rank}((A + 5E)^3) = 14$. Zapište Jordanův tvar matice A .

Řešení

Z uvedených informací o matici A lze říci, že její Jordanův tvar bude tvořen Jordanovými buňkami: $J_{0,2}$, $J_{0,2}$, $J_{1,4}$, $J_{1,6}$, $J_{-5,2}$, $J_{-5,1}$, $J_{-5,3}$.

Výsledek

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 2

Zadání

Pro všechna $n \in \mathbb{N}$ spočtěte:

$$A := \begin{pmatrix} -2 & -4 & 0 & -2 \\ 3 & 5 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & -3 & 0 & -1 \end{pmatrix}^n$$

Řešení

$$p_A(\lambda) = (1 - \lambda) p_{A_{3,3}}(\lambda) = (1 - \lambda)(-\lambda^3 + 2\lambda^2 - \lambda) = \lambda(\lambda - 1)^3$$

$$V_0 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & -4 & 0 & -2 \\ 3 & 5 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 1 & -2 \\ -2 & -3 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \langle (1, -1, 1, 1)^T \rangle$$

$$V_1 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -3 & -4 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 0 & -2 \\ -2 & -3 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \langle (2, -2, 0, 1)^T, (0, 0, 1, 0)^T \rangle$$

$$\begin{pmatrix} -3 & -4 & 0 & -2 \\ 3 & 4 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 0 & -2 \\ -2 & -3 & 0 & -2 \end{pmatrix} b_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \implies b_4 = (-2, 1, 0, 0)^T$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$A^n = \begin{pmatrix} -2n & -2n-2 & 0 & -2 \\ 2n+1 & 2n+3 & 0 & 2 \\ -1 & -2 & 1 & -2 \\ -n-1 & -n-2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Domácí úloha 3

Zadání

Matice je nilpotentní, pokud nějaká její mocnina je nulová matice. Ukažte s pomocí Jordanova tvaru, že jediné vlastní číslo nilpotentní matice je 0. Ověřte, že matice A je nilpotentní, určete její Jordanův tvar a najděte nějakou Jordanovu bázi:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ -5 & -5 & -3 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Řešení

Nechť A je libovolná nilpotentní matice. Pro každou matici lze najít bázi takovou, že má vůči této bázi Jordanův tvar, tedy tvar, který má na diagonále v blokové diagonálním tvaru pouze Jordanovy buňky. Zjevně platí $A^n = R J^n R^{-1}$, kde J je matice A v Jordanově tvaru a R je nějaká regulární matice. Z *Věty o hodnosti násobku dvou matic* vyplývá, že existuje-li $n \in \mathbb{N}$ takové, že A^n je nulová matice, pak musí i J^n být nulová matice. J^n je nulová matice právě tehdy, když jsou všechny Jordanovy buňky

na její diagonále v blokově diagonálním tvaru nulové. Pro každou Jordanovu buňku můžeme její n -tou mocninu vyjádřit jako:

$$(J_{\lambda,k})^n = (\lambda E + J_{0,k})^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \lambda^{n-i} (J_{0,k})^i = \lambda^n E + \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} \lambda^{n-i} (J_{0,k})^i$$

Jelikož pro všechny mocniny větší nebo rovné 1 Jordanovy buňky $J_{0,k}$ mají na diagonále pouze 0, musí tedy, aby n -tá mocnina Jordanovy buňky byla nulovou maticí, být $\lambda^n E$ nulovou maticí, což nastane právě tehdy, když je vlastní číslo $\lambda = 0$. Jelikož tento fakt musí platit pro všechny Jordanovy buňky na diagonále blokově diagonálního Jordanova tvaru matice A , musí pro všechna vlastní čísla matice A platit $\lambda = 0$. $\square$

Pro konkrétní matici A tedy pro ověření její nilpotentnosti předpokládejme, že $\sigma(A) = \{0\}$ s algebraickou násobností pět:

$$V_0 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ -5 & -5 & -3 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \langle (1, 2, -5, -1, 0)^T, (0, 1, -1, 0, -1)^T \rangle$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ -5 & -5 & -3 & 0 & -2 \end{pmatrix} b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -5 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \implies b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ -5 & -5 & -3 & 0 & -2 \end{pmatrix} b_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \text{nemá řešení}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ -5 & -5 & -3 & 0 & -2 \end{pmatrix} b_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \implies b_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 5 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ -5 & -5 & -3 & 0 & -2 \end{pmatrix} b_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies b_5 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Výsledek

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 1 \\ -5 & 5 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -2 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 5 & 5 & 3 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Jelikož jistě platí, že:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^3$$

je nulová matice, musí A být nilpotentní.

Domácí úloha 4

Zadání

Ukažte, že každou čtvercovou komplexní matici A je možné zapsat jako součet matic B a C , kde B je diagonalizovatelná a C je nilpotentní.

Výsledek

Nechť A je libovolná komplexní matice. Pro každou matici lze najít bázi takovou, že má vůči této bázi Jordanův tvar, tedy tvar, který v A má na diagonále v blokové diagonálním tvaru pouze Jordanovy buňky:

$$A = RJR^{-1},$$

kde J je matice A v Jordanově tvaru a R je nějaká regulární matice. Pro J tedy platí:

$$J = \text{diag}(J_{\lambda_1, k_{1_1}}, J_{\lambda_1, k_{1_2}}, \dots, J_{\lambda_1, k_{1_m}}, J_{\lambda_2, k_{2_1}}, \dots, J_{\lambda_q, k_{q_p}})$$

Jelikož každou Jordanovu buňku lze zapsat jako:

$$J_{\lambda, n} = \lambda E + J_{0, n},$$

lze matici J zapsat ve tvaru $J = \tilde{B} + \tilde{C}$, kde:

$$\begin{aligned}\tilde{B} &:= \text{diag}(\lambda_1, \lambda_1, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_q) \\ \tilde{C} &:= \text{diag}(J_{0, k_{1_1}}, J_{0, k_{1_2}}, \dots, J_{0, k_{1_m}}, J_{0, k_{2_1}}, \dots, J_{0, k_{q_p}}),\end{aligned}$$

a tedy můžeme matici A zapsat jako:

$$A = R\tilde{B}R^{-1} + R\tilde{C}R^{-1}$$

Nechť $B := R\tilde{B}R^{-1}$ a $C := R\tilde{C}R^{-1}$. Pak jelikož R je regulární matice a $\tilde{B}$ je diagonální, musí nutně B být diagonalizovatelná. Dále neboť pro každou Jordanovu buňku příslušející vlastnímu číslu $\lambda = 0$ $J_{0, n}$ platí, že $(J_{0, n})^j$ je nulová matice pro $j \geq n$, musí $(\tilde{C})^r$ pro $r = \max\{k_{1_1}, k_{1_2}, \dots, k_{1_m}, k_{2_1}, \dots, k_{q_p}\}$ být nulová matice, a tedy musí $\tilde{C}$ být nilpotentní. Pak jelikož R je regulární matice musí být i C nilpotentní. Libovolnou komplexní matici A lze tedy zapsat jako součet matice diagonalizovatelné a matice nilpotentní. $\square$

Domácí úloha 5

Zadání

Na prostoru $V = P^{15}(x, \mathbb{C})$ uvažujme endomorfismus f , který každému polynomu přiřadí jeho třetí derivaci. Jaké spektrum má tento endomorfismus? Jak vypadá jeho matice vzhledem k bázi $K = (1, x, \dots, x^{15})$? Pokuste se přímo identifikovat řetízky vektorů, které dávají Jordanovu bázi, a napište Jordanův tvar endomorfismu f .

Výsledek

Jelikož obecně derivace snižuje stupeň polynomu a pro dva polynomy různého stupně platí, že nejsou identické, mohou být jedinými vlastními vektory tohoto zobrazení polynomy, které se zobrazí na identickou 0, a tedy jediným vlastním číslem tohoto zobrazení je $\lambda = 0$, vlastními vektory endomorfismu f pak budou v bázi K vektory $\{1, x, x^2\}$. Matice tohoto zobrazení vůči bázi K bude vypadat následovně:

$$[f]_K^K = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 24 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 60 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 120 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 210 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 336 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 504 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 720 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 990 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1320 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1716 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2184 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2730 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Budeme-li místo báze K uvažovat množinu $K_J := \{1, x, \frac{x^2}{2!}, \frac{x^3}{3!}, \dots, \frac{x^{14}}{14!}, \frac{x^{15}}{15!}\}$, pak jistě platí:

$$\frac{x^{15}}{15!} \xrightarrow{f} \frac{x^{12}}{12!} \xrightarrow{f} \frac{x^9}{9!} \xrightarrow{f} \frac{x^6}{6!} \xrightarrow{f} \frac{x^3}{3!} \xrightarrow{f} 1 \xrightarrow{f} 0$$

$$\frac{x^{14}}{14!} \xrightarrow{f} \frac{x^{11}}{11!} \xrightarrow{f} \frac{x^8}{8!} \xrightarrow{f} \frac{x^5}{5!} \xrightarrow{f} \frac{x^2}{2!} \xrightarrow{f} 0$$

$$\frac{x^{13}}{13!} \xrightarrow{f} \frac{x^{10}}{10!} \xrightarrow{f} \frac{x^7}{7!} \xrightarrow{f} \frac{x^4}{4!} \xrightarrow{f} x \xrightarrow{f} 0$$

Jordanovou bází bude tedy posloupnost $K_J = (1, \frac{x^3}{3!}, \dots, \frac{x^{15}}{15!}, \frac{x^2}{2!}, \frac{x^5}{5!}, \dots, \frac{x^{14}}{14!}, x, \frac{x^4}{4!}, \dots, \frac{x^{13}}{13!})$.
Vůči bázi K_J bude mít endomorfismus f Jordanův tvar:

$$[f]_{K_J}^{K_J} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$